

2021학년도 수능 가형 21번 [4점]

23. 수열 $\{a_n\}$ 은 $0 < a_1 < 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & a_{2n} = a_2 \times a_n + 1 \\ \text{(나)} \quad & a_{2n+1} = a_2 \times a_n - 2 \end{aligned}$$

$a_8 - a_{15} = 63$ 일 때, $\frac{a_8}{a_1}$ 의 값은?

- ① 91 ② 92 ③ 93 ④ 94 ⑤ 95

2022학년도 사관학교 15번 [4점]

24. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최솟값을 m 이라 하자.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \text{수열 } \{a_n\} \text{의 모든 항은 정수이다.} \\ \text{(나)} \quad & \text{모든 자연수 } n \text{에 대하여} \end{aligned}$$

$$a_{2n} = a_3 \times a_n + 1, \quad a_{2n+1} = 2a_n - a_2$$

이다.

* 점화식 내부에 수열 항부가 있는 경우 → 꼴이 시작점으로 의심

$a_1 = m$ 인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_9 의 값은?

- ① -53 ② -51 ③ -49 ④ -47 ⑤ -45

a_3, a_2 값이 같음 $\Rightarrow n=1$ 대입

$$a_2 = a_3 a_1 + 1, \quad a_3 = 2a_1 - a_2 \rightarrow a_1, a_2, a_3 \text{ 모두, 식 2개}$$

$\Rightarrow$ 정수조건 활용을 위해 부정방정식 만들기

$$a_3 = 2a_1 - (a_3 a_1 + 1)$$

$$a_3 a_1 + a_3 - 2a_1 = -1, \quad (a_3 - 2)(a_1 + 1) = -3$$

1	-3	$a_1 = -4$
-1	3	$a_1 = 2$
3	-1	$a_1 = -2$
-3	1	$a_1 = 0$

$$\therefore m = -4$$

$$a_1 = -4 \text{ 일 때, } a_3 = 3$$

$$a_4 = 2a_1 - a_2$$

$$\begin{cases} a_2 = a_3 \times a_1 + 1 = -11 \\ a_4 = a_3 \times a_2 + 1 = -32 \end{cases}$$

$$\therefore a_9 = -64 + 11 = -53$$

2022년 고3 4월 12번 [4점]

27. 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.(가) $1 \leq n \leq 4$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n + a_{n+4} = 15 \text{이다.}$$

(나) $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = n$ 이다.
 $\sum_{n=1}^4 a_n = 6$ 일 때, a_5 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

2023학년도 수능 15번 [4점]

28. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_9 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

(가) $a_7 = 40 \rightarrow$ 유일하게 주어진 것 $\Rightarrow$ 시작점(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

- ① 216 ② 218 ③ 220 ④ 222 ⑤ 224

1. a_7 인공의 항들 조사 (조건 활용)

$$a_8 = 40 + a_6 \quad (\because 40 \text{은 } 3 \text{의 배수 아님})$$

$$40 = \begin{cases} a_6 + a_5 & (a_6 \neq 3 \text{의 배수}) \dots \textcircled{1} \\ \frac{1}{3}a_6 & \Rightarrow a_6 = 120 \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

2. 케이스 분류 및 추가 조사

②의 경우) $a_6 = 120$, $a_7 = 40$, $a_8 = 160$, $a_9 = 200$ ①의 경우) $a_6 = 3k-1$, $a_5 = 3k-2$ 로 케이스 분류
※ 평가원에서 많이 썼던 방법

1) $a_6 = 3k-1$

$$a_5 = 41 - 3k \rightarrow a_5 \neq 3 \text{의 배수}$$

$$\therefore a_4 = 6k - 42 \rightarrow a_4 \text{는 } 3 \text{의 배수}$$

$$\therefore a_5 = \frac{1}{3}a_4 \Rightarrow k = 11$$

$$a_6 = 32, a_7 = 40, a_8 = 72, a_9 = 24$$

2) $a_6 = 3k-2$

$$a_5 = 42 - 3k \rightarrow a_5 \text{는 } 3 \text{의 배수}$$

$$\therefore a_6 = \frac{1}{3}a_5 \Rightarrow k = 4$$

$$a_6 = 10, a_7 = 40, a_8 = 50, a_9 = 90$$

2023년 고3 10월 15번 [4점]

31. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n + 2n & (a_n \text{이 } 4\text{의 배수인 경우}) \text{ 경로 1} \\ a_n + 2n & (a_n \text{이 } 4\text{의 배수가 아닌 경우}) \text{ 경로 2} \end{cases}$$

이다.

(나) $a_3 > a_5$: 작아짐 $\Rightarrow$ 경로 1이 포함되어 있어야

$50 < a_4 + a_5 < 60$ 이 되도록 하는 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 224 ② 228 ③ 232 ④ 236 ⑤ 240

$a_3 \sim a_5$ 를 조사하고 싶음. $\Rightarrow$ 케이스 분류

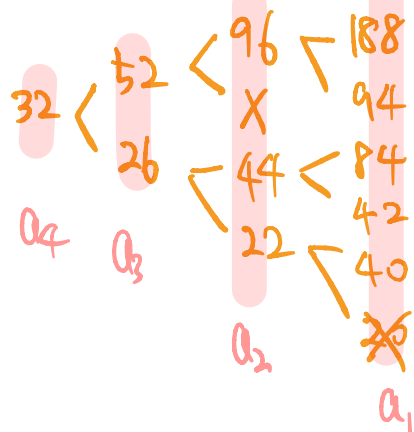
1) a_4 는 4의 배수

$$a_5 = \frac{1}{2}a_4 + 8$$

$$50 < \frac{3}{2}a_4 + 8 < 60 \Rightarrow 28 < a_4 < \frac{104}{3}$$

$$\therefore a_4 = 32, a_5 = 24$$

$$a_4 = 32 = \begin{cases} \frac{1}{2}a_3 + 6 \rightarrow a_3 = 52 \\ a_3 + 6 \rightarrow a_3 = 26 \end{cases}$$



2) $a_4 \neq 4$ 의 배수

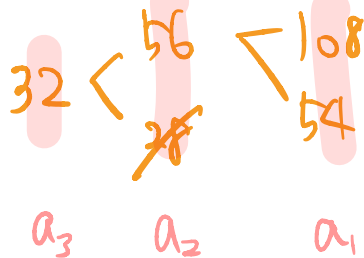
$$a_5 = a_4 + 8$$

$$50 < 2a_4 + 8 < 60 \Rightarrow 21 < a_4 < 26$$

$$\therefore a_4 = 22, 23, 25$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a_5 = 30 & a_5 = 31 & a_5 = 33 \end{matrix}$$

$$a_3 = \begin{cases} 32 \\ 16 \end{cases} \quad a_3 = \begin{cases} 34 \\ 18 \end{cases} \quad a_3 = \begin{cases} 38 \\ 19 \end{cases}$$



2024학년도 수능 15번 [4점]

32. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 + a_7 = 3$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 139 ② 146 ③ 153 ④ 160 ⑤ 167

2023년 고2 11월 21번 [4점]

33. 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

(가) $a_5 = 63$
 (나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \times a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_{n+1} + a_n - 2 & (a_{n+1} \times a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

Handwritten notes:
 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ (경로 1)
 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n - 2$ (경로 2)
 $a_{n+1} \times a_n$ 이 홀수인 경우: $\begin{matrix} \text{홀} \times \text{홀} \\ \text{홀} \times \text{짝} \\ \text{짝} \times \text{홀} \end{matrix}$
 $a_{n+1} \times a_n$ 이 짝수인 경우: $\begin{matrix} \text{홀} \times \text{짝} \\ \text{짝} \times \text{홀} \\ \text{짝} \times \text{짝} \end{matrix}$
 짝홀논리

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

$$a_5 = 63 = \begin{cases} a_4 + a_3 & \rightarrow \text{불가} \\ a_4 + a_3 - 2 & \rightarrow (\text{홀}, \text{홀}) \\ & (\text{짝}, \text{짝}) \end{cases}$$

$$\therefore a_3 + a_4 = 65$$

1) $a_3 : \text{홀}, a_4 : \text{짝}$

$$a_4 = \begin{cases} a_3 + a_2 & \rightarrow a_2 : \text{홀} \\ a_3 + a_2 - 2 & \rightarrow a_2 : \text{짝}, a_3 : \text{홀}, a_4 : \text{짝} \end{cases}$$

불가

$$a_3 = \begin{cases} a_2 + a_1 & \rightarrow \text{불가} \\ a_2 + a_1 - 2 & \rightarrow a_1 : \text{짝} \end{cases}$$

$$\therefore a_3 + a_4 = (a_1 + a_2 - 2) + (a_3 + a_2) = 3a_2 + 2a_1 - 4 = 65$$

$$2a_1 + 3a_2 = 69$$

$$(a_1, a_2) = (6, 19), \dots, (30, 3)$$

M

2) $a_3 : \text{짝}, a_4 : \text{홀}$

$$a_4 = \begin{cases} a_3 + a_2 & \rightarrow \text{불가} (\because a_3 \text{가 짝}) \\ a_3 + a_2 - 2 & \rightarrow a_2 : \text{홀} \end{cases}$$

$$a_3 = \begin{cases} a_2 + a_1 & \rightarrow a_1 : \text{홀} \\ a_2 + a_1 - 2 & \rightarrow \text{불가} \end{cases}$$

$$\therefore a_3 + a_4 = (a_1 + a_2) + (a_2 + a_3 - 2)$$

$$= 3a_2 + 2a_1 - 2 = 65$$

$$2a_1 + 3a_2 = 67 \quad (a_1, a_2) = (5, 19), \dots, (29, 3)$$

m

2024년 고3 5월 15번 [4점]

34. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{3} & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \\ \frac{a_n^2 + 5}{3} & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_4 + a_5 = 5$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 63 ② 66 ③ 69 ④ 72 ⑤ 75

2024년 고3 7월 15번 [4점]

35. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & \left(\frac{1}{2}a_n \text{이 자연수인 경우}\right) \\ (a_n - 1)^2 & \left(\frac{1}{2}a_n \text{이 자연수가 아닌 경우}\right) \end{cases}$$

> 모든 a_n 은 자연수 또는 0이구나!

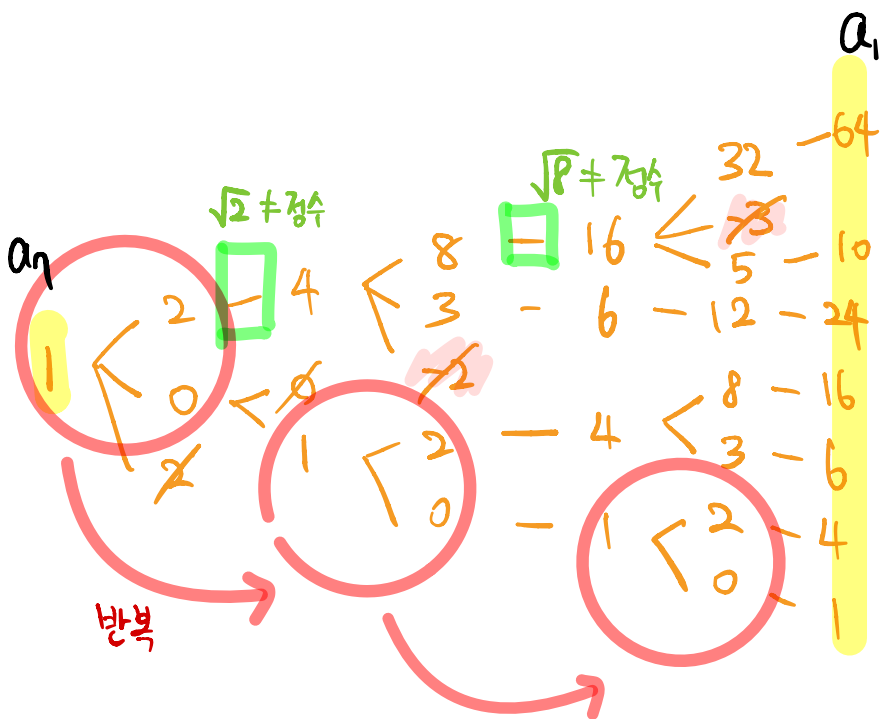
를 만족시킬 때, $a_7 = 1$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 120 ② 125 ③ 130 ④ 135 ⑤ 140
- 관찰하면 좋지만 안해도 0

$a_n \rightarrow a_1$ 으로 가야 함. $\Rightarrow$ 역추적 식 작성

$$a_n = \begin{cases} 2a_{n+1} & (a_n \text{은 짝수}) \\ \pm \sqrt{a_{n+1}} & (a_n \text{은 홀수}) \end{cases}$$

케이스 추가 요소



2024년 고3 10월 15번 [4점]

36. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

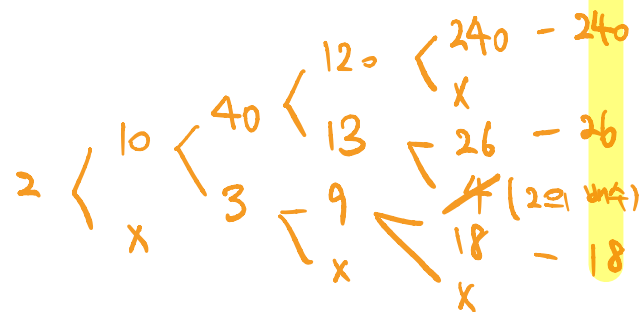
$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{n} & (n \text{이 } a_n \text{의 약수인 경우}) \\ 3a_n + 1 & (n \text{이 } a_n \text{의 약수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6 = 2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은?

- ① 254 ② 264 ③ 274 ④ 284 ⑤ 294

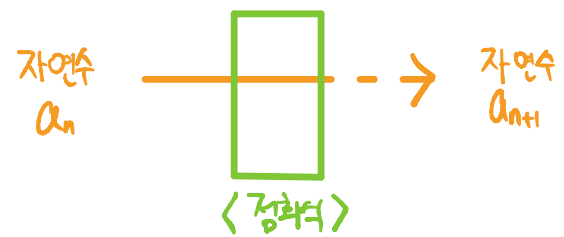
$a_6 \rightarrow a_1$ 으로 역추적

$$a_n = \begin{cases} na_{n+1} & \left(\frac{a_n}{n} = \text{자연수}\right) \\ \frac{1}{3}(a_{n+1} - 1) & \left(\frac{a_n}{n} \neq \text{자}\right) \end{cases}$$



★ 왜 $a_n \sim a_{\infty}$ 가 자연수가 되는지는 확인 안하나요?

↳ 몰래 해야 함 ($\because$ 문제조건) but 정화식 구조가



이기 때문.

2021학년도 6평 나형 21번 [4점]

39. 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} 2a_n + a_{n+1} & (a_n \leq a_{n+1}) \\ a_n + a_{n+1} & (a_n > a_{n+1}) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_3=2, a_6=19$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의
합은? $\Rightarrow a_1$ 부터는 불 필요 x

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{cccc} a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ 2 & ? & ? & 19 \end{array}$$

$\rightarrow$ 연결하는 작업 필요. $\therefore$ 케이스 분류

1) $a_4 \geq 2$ 인 경우

$$a_5 = 4 + a_4$$

$$a_6 = 2a_4 + a_5 = 3a_4 + 4 = 19$$

$$\therefore a_4 = 5$$

2) $a_4 < 2$ 인 경우

$$a_5 = a_4 + 2$$

$$a_6 = 2a_4 + a_5 = 3a_4 + 2 = 19$$

$$\therefore a_4 = \frac{17}{3} \rightarrow \text{모순}$$

$$\begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ -\frac{1}{2} & - & 2 & 5 \\ \frac{1}{4} & & 2 & 5 \\ \frac{1}{2} & & 2 & 5 \end{array}$$

케이스 나누지 말고
그냥 앞산

2022학년도 9평 15번 [4점]

40. 수열 $\{a_n\}$ 은 $|a_1| \leq 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} -2a_n - 2 & \left(-1 \leq a_n < -\frac{1}{2}\right) \\ 2a_n & \left(-\frac{1}{2} \leq a_n \leq \frac{1}{2}\right) \\ -2a_n + 2 & \left(\frac{1}{2} < a_n \leq 1\right) \end{cases}$$

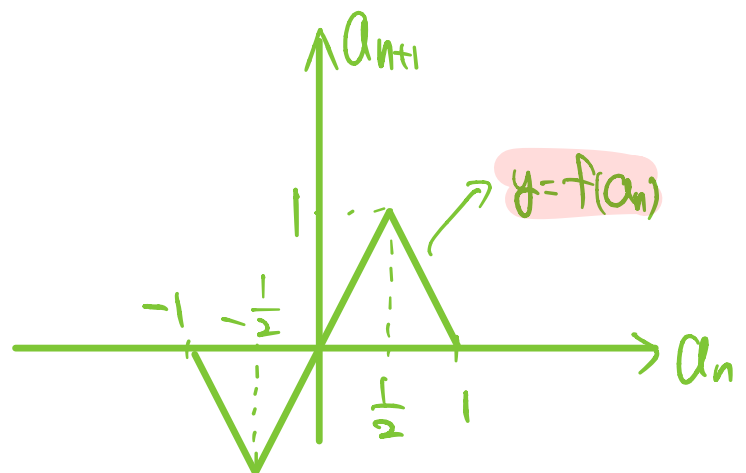
을 만족시킨다. $a_5 + a_6 = 0$ 이고 $\sum_{k=1}^5 a_k > 0$ 이 되도록 하는 모든
 a_1 의 값의 합은? $\Rightarrow a_5$ 와 a_6 를 구하자

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

$$a_6 = \begin{cases} -2a_5 - 2 & \Rightarrow a_5 = -2 \quad (\times) \\ 2a_5 & \Rightarrow a_5 = 0 \quad (o) \\ -2a_5 + 2 & \Rightarrow a_5 = 2 \quad (\times) \end{cases}$$

$\therefore a_5 = a_6 = 0 \rightarrow$ 역추적 필요

Sol 1) 그래프 그리기 ** 중요하지만, 비현실적인 풀이



* 그래프를 이용한 역추적

= $(y = a_{n+1})$ 직선 그리고 $y = f(a_n)$ 과의

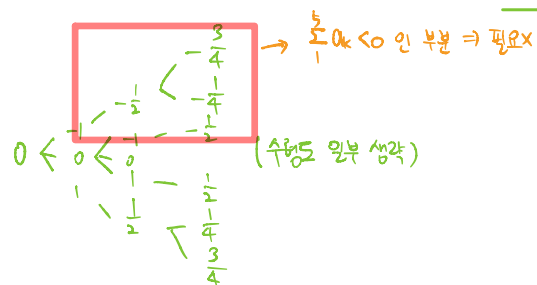
교점의 x 좌표 관찰

$\downarrow$
 a_n

$$a_4 \text{ 구하기) } f(a_4) = a_5 = 0 \rightarrow a_4 = -1, 0, 1$$

$$a_3 \text{ 구하기) } f(a_3) = \begin{cases} -1 \\ 0 \end{cases}$$

$\vdots$



Sol 2) 그냥 계산 (역추적 식 써서)

(지아가 해보기)